Rapport du projet

Thème :

Simulation d'une épidémie SEIRS avec Julia

Membres du groupe :

Ramez Dahouathi
Mastene Ouchebbouk
Melissa Bouarour

Année universitaire 2026/2027

Table des matières

1 Introduction 3
1.1 Objectif du projet 3
1.2 Le modèle SEIRS 3

1 Introduction

Ce rapport présente Epidemic.jl, un package Julia qui simule la propagation d'une épidémie à l'aide d'un modèle à base d'agents (ABM), construit avec la bibliothèque Agents.jl.Chaque personne est un agent qui se déplace sur une grille et peut infecter ses voisins. On observe ensuite ce qui se passe à l'échelle de la population.

1.1 Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de modéliser la propagation d'une maladie infectieuse au sein d'une population afin d'étudier comment des règles simples à l'échelle individuelle (déplacement, contact, transmission, guérison) produisent une dynamique collective, comme le pic épidémique ou la proportion finale d'individus touchés. Conformément à la consigne, ce travail consiste à implémenter, avec Agents.jl, un package Julia complet et reproductible, puis à analyser l'effet de ses principaux paramètres sur l'évolution de l'épidémie.

1.2 Le modèle SEIRS

Le modèle SEIRS répartit la population en quatre compartiments :

- **S** (*Susceptible*) : individu sain, pouvant être infecté ;
- **E** (*Exposed*) : individu infecté mais pas encore contagieux (période d'incubation) ;
- **I** (*Infectious*) : individu infecté et contagieux ;
- **R** (*Recovered*) : individu guéri, temporairement immunisé.